

ลำดับเลขคณิต



บวกหรือลบด้วยค่าคงที่ คือเลขคณิต

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เช่น 2, 5, 8, 11, ...
- เช่น 20, 17, 14, 11, ...

● ✅ วิธีคิด

- เช็กว่าต่างเท่าเดิมทุกคู่
- หาผลต่างร่วม $d = a_2 - a_1$
- เขียนพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 + (n - 1)d$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับลำดับขาลบซ้าย
- ลืมบวก 1 ตอนหาจำนวนพจน์

● 💡 เทคนิคจำ

"ต่างคงที่ = เลขคณิต"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้ลำดับยาวแล้วถามพจน์ที่ n หรือหาจำนวนพจน์จากปลายสองด้าน ต้องดูว่าต้องใช้สูตรพจน์ทั่วไปหรือสูตรนับจำนวนพจน์ก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ต่างเท่ากันทุกคู่ไหม
- ☐ หา d ถูกทิศไหม
- ☐ โจทย์ถาม a_n หรือจำนวนพจน์

สูตรพจน์ทั่วไป



จำสูตรนี้ก่อนลุยโจทย์

- 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หา a_{10} จาก a_1 และ d
 - หา a_n จากพจน์แรกกับผลต่าง

- ✅ วิธีคิด
 1. เริ่มด้วย a_1
 2. ใส่ $(n-1)d$
 3. แทนค่าให้ครบ

- ❌ จุดที่พลาดบ่อย
 - ใช้ nd แทน $(n-1)d$
 - ลืมระบุพจน์แรก

● 💡 เทคนิคจำ

"หนึ่งบวกส่วนต่างคูณดัชนีลบหนึ่ง"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

โจทย์มักซ่อน n ไว้ในคำบรรยายยาวๆ แล้วให้หาพจน์กลางของลำดับ อย่ารีบคำนวณก่อนหาว่าเริ่มจากพจน์ไหน

● ☑ Before You Submit

- ☐ มี a_1 แล้วหรือยัง
- ☐ ดัชนีเริ่มที่ 1
- ☐ แทน n ถูกพจน์

นับจำนวนพจน์



ปลายลบตัน หาระยะห่าง แล้วบวก 1

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ลำดับ 3, 7, 11, ..., 31 มีทั้งหมดกี่พจน์
- นับเลขคู่จาก 2 ถึง 20

● ✅ วิธีคิด

1. หา gap ด้วย d
2. ใช้ $n = \frac{\text{ปลาย-ต้น}}{d} + 1$
3. ตอบเป็นจำนวนพจน์

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมบวก 1
- ใช้สูตรนี้กับลำดับที่ไม่คงต่าง

● 💡 เทคนิคจำ

"ปลายต้นหารต่าง แล้วบวกหนึ่ง"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบหลอกด้วยการให้ลำดับเริ่มกลางๆ แล้วถามจำนวนพจน์ ถ้าลืม $+1$ คำตอบจะหายไปทันที 1 ตัว

● ☑ Before You Submit

- ☐ ปลายกับต้นชัดไหม
- ☐ เป็นลำดับเลขคณิตจริงไหม
- ☐ อย่าลืม $+1$

ลำดับเรขาคณิต



คุณหรือหารด้วยค่าคงที่ คือเรขาคณิต

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เช่น 3, 6, 12, 24, ...
- เช่น 81, 27, 9, 3, ...

● ✅ วิธีคิด

- เช็คอัตราส่วนคงที่
- หาค่า $r = \frac{a_2}{a_1}$
- เขียนพจน์ทั่วไป $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับกับลำดับเลขคณิต
- หารผิดทิศจนได้ r กลับด้าน

● 💡 เทคนิคจำ

"คูณคงที่ = เรขาคณิต"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบมักซ่อนอัตราส่วนร่วมในเศษส่วนหรือเลขยกกำลัง ต้องดูว่าทุกพจน์คูณด้วยตัวเดิมจริงหรือไม่ก่อนตอบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ คุณคงที่จริงไหม
- ☐ หา r จากขวาทหารซ้าย
- ☐ ดัชนีเริ่มที่ 1

สูตรพจน์ทั่วไป



พจน์แรกคูณกำลังของอัตราส่วนร่วม

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา a_8 จาก a_1 และ r
- โจทย์ให้ a_3 กับ a_7

● ✅ วิธีคิด

1. เริ่มด้วย a_1
2. คูณ r^{n-1}
3. ถ้าให้สองพจน์ ใช้ผลต่างดังนี้

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้ r^n แทน r^{n-1}
- สืบว่าชี้กำลังมาจากดัชนีลบกัน

● 💡 เทคนิคจำ

"ชี้กำลัง = ดัชนีลบหนึ่ง"

● 🧠 ข้อสอบขบออก

ถ้าให้ a_3 กับ a_7 มา มักต้องจับหารได้ $\frac{a_7}{a_3} = r^4$ แล้วค่อยย้อนหา r ระวังเครื่องหมายบวกหรือลบ

● ☑ Before You Submit

- ☐ รู้ a_1 หรือไม่
- ☐ ชี้กำลังเป็น $n - 1$
- ☐ ถ้าเทียบสองพจน์ ลบดัชนีก่อน

เทียบสองพจน์



หารพจน์ใกล้เคียงพจน์ใกล้เคียงแล้วได้กำลังต่าง

● 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- ให้ a_3 และ a_7
- ให้ a_2 และ a_5

● ✅ วิธีคิด

1. ตั้งอัตราส่วน $\frac{a_7}{a_3}$
2. ได้ $r^{7-3} = r^4$
3. แก้หา r ต่อ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลบดัชนีผิด
- เอา a_3 ไปหาร a_7 แบบไม่ดูโจทย์

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ไกลหารใกล้ = กำลังต่าง"

● 🗨️ ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบถามหา r จากพจน์ที่ห่างกันหลายตำแหน่ง วิธีเร็วที่สุดคือหารสองพจน์แล้วใช้เลขชี้กำลังตามผลต่างดัชนี

● ☑ Before You Submit

- ☐ ใช้พจน์ไกล/ใกล้ถูกไหม
- ☐ เลขชี้กำลังเท่ากับผลต่างดัชนี
- ☐ เช็กคำตอบได้ r จริงไหม

อนุกรมคือผลบวก



ลำดับเอามาบวกกัน = อนุกรม



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา S_n ของ 2, 5, 8, ...
- หา S_n ของ 3, 6, 12, ...



วิธีคิด

1. ดูว่ากำลังหาผลบวกหรือพจน์
2. เขียนเป็น S_n
3. เลือกสูตรตามชนิดลำดับ



จุดที่พลาดบ่อย

- สับสน a_n กับ S_n
- ใช้สูตรผิดชนิด



เทคนิคจำ

"พจน์คือ a ผลบวกคือ S "

ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบวางคำว่า 'ผลบวกของ n พจน์' กับ 'พจน์ที่ n ' ไว้ใกล้กันมาก ต้องอ่านคำถามสุดท้ายให้ชัด ก่อนเลือกสูตร



Before You Submit

- ☐ ถามพจน์หรือผลบวก
- ☐ เป็นเลขคณิตหรือเรขาคณิต
- ☐ ใช้สัญลักษณ์ a_n หรือ S_n ให้ถูก

ผลบวกเลขคณิต



รู้พจน์สุดท้าย ใช้สูตรสั้นนี้

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - หา S_n ของลำดับเลขคณิต
 - มี a_1 และ a_n ครบ

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$
2. หรือใช้ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d]$
3. แทนค่าแล้วจัดรูป

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมคูณ $\frac{n}{2}$
- ใส่ d ผิดเครื่องหมาย

● 💡 เทคนิคจำ

"เลขคณิตใช้ครึ่งคูณผลบวก"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

โจทย์มักให้พจน์ปลายชัดเจนเพื่อให้ใช้สูตร $\frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ ได้เร็ว อย่าคำนวณรวมทีละตัวถ้าไม่จำเป็น

● ☑ Before You Submit

- ☐ รู้ n แล้วไหม
- ☐ มี a_n หรือ d ครบ
- ☐ เลือกสูตรที่ข้อมูลพร้อม

ผลบวกเรขาคณิต



เรขาคณิตจำสูตรนี้ให้แม่น

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- หา S_n ของ 2, 4, 8, 16, ...
- มี a_1 และ r

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$
2. แทนค่า a_1 กับ r
3. เช็คเครื่องหมายตัวส่วน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับ $1-r$ เป็น $r-1$
- ใช้กับอนุกรมอนันต์ทั้งที่ยังไม่เช็คเงื่อนไข

● 💡 เทคนิคจำ

"หนึ่งลบ r อย่าสลับ"

● 🧠 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้ค่า r เป็นเศษส่วนหรือจำนวนลบเพื่อหลอกเครื่องหมาย ระวังจัดรูปผิดแล้วคำตอบจะเพี้ยนทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็นอนุกรมจำกัดไหม
- ☐ ใส่ $1-r^n$ ถูกไหม
- ☐ ตัวส่วนเป็น $1-r$

แยกโจทย์ให้ชัด

ถาม a_n ไม่ใช่ S_n บ่อยมาก

- 🧐 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้
 - โจทย์ถามพจน์ที่ 8
 - โจทย์ถามผลบวก 8 พจน์

● ✅ วิธีคิด

1. ดูคำว่า 'พจน์' หรือ 'ผลบวก'
2. ถ้าเป็นพจน์ ใช้สูตรลำดับ
3. ถ้าเป็นผลบวก ใช้ S_n

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- อ่านผ่านแล้วใช้สูตรผิด
- ตอบ a_n แทน S_n

● 💡 เทคนิคจำ

"พจน์หรือผลบวก ดูคำสุดท้าย"

● 🧐 ข้อสอบขอบออก

แนวข้อสอบชอบให้ข้อมูลเยอะแล้วคำถามสั้นมาก คนส่วนใหญ่พลาดตรงไม่แยกว่าต้องการ a_n หรือ S_n

● ☑ Before You Submit

- ☐ คำถามท้ายสุดคืออะไร
- ☐ ต้องใช้ลำดับหรืออนุกรม
- ☐ คำตอบมีหน่วยถูกไหม

อนุกรมอนันต์



อนันต์จะหาค่าได้ ก็ต่อเมื่ออนุกรมลู่เข้า



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- พบอนุกรมเรขาคณิตต่อเนื่องไม่จบ เช่น $2 + 4 + 8 + \dots$
- โจทย์ให้หาผลบวกถึงอนันต์ เช่น $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$



วิธีคิด

- เช็กก่อนว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิต
- หาอัตราส่วนร่วม r
- ดูเงื่อนไข $|r| < 1$
- ถ้าผ่าน ใช้ $S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$



จุดที่พลาดบ่อย

- รีบแทนสูตรทันที $|r| \geq 1$
- ลืมว่าอนุกรมลู่ออกหาค่าไม่ได้



เทคนิคจำ

"ร ไม่อยู่ในช่วง ห้ามใช้สูตร"



ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอบให้หา x จากอนุกรมอนันต์แล้วค่อยเช็กช่วงคำตอบเสมอ อย่าลืมดูว่าเป็นเรขาคณิตจริงก่อนใช้สูตร



Before You Submit

- ☐ เป็น geometric series หรือไม่
- ☐ ค่า r อยู่ในช่วง $(-1, 1)$ หรือไม่

ดึงค่าคงที่



ค่าคงที่หน้า Sigma ดึงออกได้ทันที

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เจอ $\sum_{i=1}^n 3a_i$
- เจอ $\sum_{i=1}^n c \cdot a_i$

● ✅ วิธีคิด

1. แยกค่าคงที่ออกจากซิกมา
2. คงรูปผลรวมไว้เหมือนเดิม
3. คูณค่าคงที่กับผลรวมสุดท้าย

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่า $\sum c \cdot a_i$ ต้องรวมทั้งก้อน
- ลืมดึงตัวคงที่ออกก่อนคำนวณ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"คงที่ออกหน้า ซิกมาไม่กิน"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักให้ตัวคงที่ซ่อนอยู่หน้าพจน์หลายตัว ให้ดึงออกก่อนเสมอ จะลดความผิดพลาดได้มาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีตัวคงที่หน้าซิกมาหรือไม่
- ☐ เขียนเป็น $c \sum a_i$ แล้วหรือยัง

บวกและลบ



บวก ลบ แจกแจงได้ แต่คูณ ห้าม

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum (a_i + b_i)$
- $\sum (a_i - b_i)$

● ✅ วิธีคิด

1. แยกซิกมาตามเครื่องหมายบวกหรือลบ
2. รวมผลรวมทีละชุด
3. คำนวณแต่ละซิกมาแยกกัน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- เอาซิกมาไปแจกแจงการคูณ
- คิดว่า $\sum (a_i b_i) = \sum a_i \sum b_i$

● 💡 เทคนิคจำ

"บวกลบได้ คูณห้าม"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบวางพจน์บวกกับลบปนกันเพื่อให้แยกซิกมาผิด ต้องมองสัญลักษณ์ก่อนคำนวณ

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีเครื่องหมาย + หรือ - ในวงเล็บไหม
- ☐ แยกซิกมาได้ครบทุกก้อนไหม

ซิกมาเลขเปล่า

ซิกมาค่าคงที่ต้องเอา n คูณ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum_{i=1}^n 5$
- $\sum_{i=1}^{20} c$

● ✅ วิธีคิด

1. นับจำนวนพจน์ก่อน
2. เอาจำนวนพจน์คูณค่าคงที่
3. เขียนเป็น $n \cdot c$

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ตอบแค่ c เฉยๆ
- ลืมว่ามีทั้งหมด n พจน์

● 💡 เทคนิคจำ

"ซิกมาเปล่า คูณจำนวนพจน์"

● 🧪 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบออกบ่อยมากในรูปซิกมาเลขคงที่ล้วน ถ้าไม่คูณจำนวนพจน์จะผิดทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ มีตัวแปรในพจน์ไหม
- ☐ ถ้าไม่มี แปลว่าต้องคูณ n

ผลบวกเลขเรียง

1 ถึง n ใช้สูตรสามเหลี่ยม

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum_{i=1}^n i$
- หาผลบวก $1 + 2 + 3 + \dots + n$

● ✅ วิธีคิด

1. แทนในสูตร $\frac{n(n+1)}{2}$
2. ระวังจำนวนพจน์คือถึง n
3. ตรวจสอบว่าเริ่มที่ 1 หรือไม่

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับกับสูตรกำลังสอง
- นับขอบเขตบนล่างผิด

● 💡 เทคนิคจำ

"หนึ่งถึง n ใช้สามเหลี่ยม"

● 🧪 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบขอให้ซิกมาเปลี่ยนรูปก่อน ใช้สูตรนี้เป็นฐานของการแตกโจทย์หลายชั้น

● ☑ Before You Submit

- ☐ เริ่มที่ 1 ใช่ไหม
- ☐ จบที่ n ใช่ไหม

ผลบวกกำลังสอง



ยกกำลังสอง ใช้สูตรทหส่วน

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum_{i=1}^n i^2$
- หาผลบวก $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$

● ✅ วิธีคิด

1. จำรูป $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
2. แทนค่า n ให้ครบ
3. เช็คว่าเป็นกำลังสองจริง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้สูตรเลขเรียงแทนผิด
- ลืมตัวประกอบ $2n + 1$

● 💡 เทคนิคจำ

"สองกำลัง ใช้ทหส่วน"

● 🧠 ข้อสอบขอบนอก

มักออกคู่กับการหาผลรวมในซิกมาที่ดูคล้าย i แต่จริงๆ เป็น i^2 ให้ดูเลขยกกำลังก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ เป็น i^2 หรือไม่
- ☐ มี $2n + 1$ ครบหรือยัง

ผลบวกกำลังสาม



กำลังสาม คือกำลังหนึ่งยกกำลังสอง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum_{i=1}^n i^3$
- หาผลบวก $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$

● ✅ วิธีคิด

1. ใช้ $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
2. จำว่าเป็นผลบวกเลขเรียงแล้วยกกำลังสอง
3. ตรวจสอบว่าโจทย์เป็นกำลังสามจริง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าเป็นสูตรใหม่คนละแบบ
- ลืมยกกำลังสองทั้งก้อน

● 🧠 เทคนิคจำ

"กำลังสาม คือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมยกสอง"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบให้เห็นความสัมพันธ์กับผลบวกเลขเรียง ถ้าจำได้ว่าเป็นกำลังสองของสูตรเดิมจะเร็วมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ พจน์เป็น i^3 ใช่ไหม
- ☐ ยกกำลังสองทั้งเศษแล้วหรือยัง

เศษส่วนย่อย



เห็นตัวส่วนเป็นผลคูณ ให้แยกแล้วตัดกัน

● 🗨 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$
- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

● ✅ วิธีคิด

1. แยกเป็นผลต่างเศษส่วนย่อย
2. เขียนพจน์ติดกันให้เห็นการตัดกัน
3. เหลือพจน์แรกกับพจน์ท้าย

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ลืมแยกเป็นผลต่างก่อนบวก
- ไม่เห็นว่าพจน์กลางหายไปหมด

● 🗨 เทคนิคจำ

"ต้นลบปลาย แล้วตัดกลาง"

● 🗨 ข้อสอบขอบออก

ข้อสอบชอบให้ขิกมายาวๆ แต่ตัดกันสั้นมาก ดูรูปพจน์ก่อนคำนวณเสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวส่วนเป็นรูป $k(k+1)$ ใหม่
- ☐ พจน์กลางตัดกันจริงไหม

สูตรแยกเศษส่วน



จำรูปนี้ไว้ ตัวหน้า ลบ ตัวหลัง

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\frac{1}{ab} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$

● ✅ วิธีคิด

1. ดูตัวส่วนเป็นผลคูณของสองพจน์
2. หาเลขต่างของตัวส่วน
3. เขียนเป็นผลต่างเศษส่วน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้สูตรผิดเมื่อส่วนต่างไม่คงที่
- ลืมตัวคูณหน้าวงเล็บ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ต่างเท่าไร หารเท่านั้น"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

โจทย์ชอบซ่อนรูปให้อ่านยาก แต่ถ้าแยกได้จะตัดกันทันที

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตัวส่วนต่างกันกี่หน่วย
- ☐ แยกแล้วตรวจย้อนกลับได้ไหม

หาผลบวก



เขียนครบบสามพจน์ แล้วดูว่าตัดอะไรหาย

● 🎯 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)}$
- $\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$

● ✅ วิธีคิด

1. เขียนพจน์แรกกลางท้าย
2. ชิดเส้นพจน์ที่ซ้ำ
3. เหลือเฉพาะหัวกับหาง

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ีบรวมโดยไม่จัดรูป
- ลืมแทนค่าพจน์ท้าย n

● 💡 เทคนิคจำ

"กลางหาย หัวท้ายอยู่"

● 🎯 ข้อสอบขอบออก

ข้อนี้มักให้พจน์เยอะเพื่อหลอกให้บวกตรงๆ แต่จริงๆ ต้องตัดกัน

● ☑ Before You Submit

- ☐ ได้รูปผลต่างแล้วหรือยัง
- ☐ พจน์สุดท้ายเขียนถูกหรือไม่

อนุกรมลู่เข้า



เทเลสโคปที่พจน์ท้าย ไม่ใช่ดูจำนวนพจน์

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$

● ✅ วิธีคิด

1. หาผลรวมย่อย S_n
2. ดูค่าเมื่อ $n \rightarrow \infty$
3. ถ้าพจน์ท้ายหาย ผลรวมมีค่า

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- คิดว่าอนันต์ต้องบวกต่อไปไม่จบ
- ลืมเช็คพฤติกรรมเมื่อ n ใหญ่

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ท้ายหาย แปลว่าลู่"

● 🗨️ ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามผลรวมอนันต์ของอนุกรมที่ตัดกันได้ ถ้ารู้รูปจะตอบเร็วมาก

● ☑ Before You Submit

- ☐ ตรวจ S_n ก่อนหา S_{∞}
- ☐ พจน์ท้ายเข้าใกล้ศูนย์ไหม

ดอกเบี้ยทบต้น



เงินโตตามกำลัง ทบต้นใช้ยกกำลัง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $A = P \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kn}$
- $A = P(1 + i)^n$

● ✅ วิธีคิด

1. หาเงินต้น P
2. แทนอัตราดอกเบี้ยต่อรอบ
3. ยกกำลังตามจำนวนรอบ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- สลับ r กับ k
- ลืมคูณจำนวนปีเป็นจำนวนรอบ

● 💡 เทคนิคจำ

"ทบถี่ ยกมาก"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบมักสับสนระหว่างต่อปี ต่อเดือน และต่อไตรมาส ต้องแปลงหน่วยก่อนแทนสูตร

● ☑ Before You Submit

- ☐ ดอกเบี้ยต่อรอบถูกไหม
- ☐ จำนวนรอบทั้งหมดเท่ากับอะไร

มูลค่าปัจจุบัน



เงินอนาคต แปลงกลับมาเป็นเงินวันนี้

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $P = A(1+i)^{-n}$
- $P = \frac{A}{(1+i)^n}$

● ✅ วิธีคิด

1. ดูเงินปลายทางก่อน
2. หาอัตราคิดลด i
3. ยกกำลังติดลบย้อนกลับ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- บวกกำลังแทนติดลบ
- สลับเงินต้นกับเงินรวม

● 🗨️ เทคนิคจำ

"อนาคตหารกลับ"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบถามว่าเงินก้อนในอนาคตมีค่าเท่าไรวันนี้ ให้คิด discount factor เสมอ

● ☑ Before You Submit

- ☐ โจทย์ถามวันนี้หรืออนาคต
- ☐ ใช้กำลังบวกหรือลบ

คำนวณ



จ่ายเท่ากันหลายงวด ใช้สูตรเรขาคณิต

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$
- $A = a \frac{(1+i)^n - 1}{i}$

● ✅ วิธีคิด

1. ดูเงินงวดเท่าไร
2. ดูจำนวนงวดทั้งหมด
3. เลือกสูตรสะสมหรือผ่อน

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- ใช้สูตรผิดระหว่างรับเงินกับจ่ายเงิน
- ลืมทิศทางดอกเบี้ย

● 💡 เทคนิคจำ

"งวดเท่ากัน แปลงเป็นจีไอ"

● 🧠 ข้อสอบชอบออก

ถ้าเป็นงวดรายเดือนหรือรายปี มักแฝงอนุกรมเรขาคณิต ให้ตั้งต้นจากงวดแรกก่อน

● ☑ Before You Submit

- ☐ งวดแรกคืออะไร
- ☐ เป็นเงินสะสมหรือเงินผ่อน

จุดพลาดชิกมา



ชิกมาไม่ใช่แจกกำลังมั่ว ระว่างวงเล็บ

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- $\sum(a + b) \neq \sum a + b$
- $\sum(x^2)$ ต้องยกกำลังเฉพาะพจน์

● ✅ วิธีคิด

1. กระจายเฉพาะผลบวกภายในชิกมา
2. เช็กวงเล็บทุกครั้ง
3. เขียนพจน์ย่อยก่อนคำนวณ

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- กระจายกำลังสองผิด
- ลืมว่าชิกมาครอบทั้งพจน์

● 🗨️ เทคนิคจำ

"ชิกมาไม่กินกำลังมั่ว"

● 🎯 ข้อสอบชอบออก

ข้อสอบชอบวัดความระวังเรื่องวงเล็บและการกระจายพจน์ โดยเฉพาะพหุนามในชิกมา

● ☑ Before You Submit

- ☐ ชิกมาครอบอะไรอยู่
- ☐ มีวงเล็บหรือกำลังแฝงไหม

เช็กลำดับ



สามพจน์ติดกัน เช็กกลางเท่าค่าเฉลี่ย



เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เลขคณิต: $b - a = c - b$
- เลขคณิต: $2b = a + c$



✔ วิธีคิด

1. หาผลต่างที่ละคู่
2. เทียบว่าผลต่างเท่ากันไหม
3. ถ้าเท่ากันคือเลขคณิต



✗ จุดที่พลาดบ่อย

- สับสนกับการบวกแทนลบ
- เช็กแค่คู่เดียวแล้วสรุป



💡 เทคนิคจำ

"กลางเท่าค่าเฉลี่ย คือเลขคณิต"



🔗 ข้อสอบขอบออก

โจทย์เลือกใช้พจน์กลางหลอกเสมอ ถ้ารู้สมบัติสามพจน์จะตอบเร็วมาก



☑ Before You Submit

- ☐ ผลต่างสองช่วงเท่ากันไหม
- ☐ ใช้ $2b = a + c$ ได้หรือไม่

เช็กลำดับเรขาคณิต



สามพจน์ติดกัน เช็กอัตราส่วนกลาง

● 🧠 เมื่อเจอโจทย์แบบนี้

- เรขาคณิต: $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$
- เรขาคณิต: $b^2 = ac$

● ✅ วิธีคิด

1. ห้อตราส่วนระหว่างพจน์
2. เทียบว่าคงที่ไหม
3. ถ้าคงที่คือเรขาคณิต

● ❌ จุดที่พลาดบ่อย

- หารด้วยศูนย์โดยไม่ดูพจน์แรก
- เช็กอัตราส่วนผิดทิศ

● 🗨️ เทคนิคจำ

"กลางยกกำลังสอง เท่าปลายคูณ"

● 🗨️ ข้อสอบขอบนอก

ข้อสอบขอบให้พจน์เป็นเศษส่วนหรือราก เพื่อดูว่าอ่านรูปเรขาคณิตออกไหม

● ☑ Before You Submit

- ☐ อัตราส่วนคงที่ไหม
- ☐ ใช้ $b^2 = ac$ ได้หรือไม่

Math Rescue Kit

พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มระบบ
หากต้องการเนื้อหาฉบับเต็มและแนวข้อสอบครบทุกบท
สามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่



LINE: artrawat



Facebook: Rawat Arthit